Disciplina: Fundamentos de Estatística

Aula 7: Medidas de tendência central - dados isolados e agrupados sem intervalo de classe

Apresentação

Além da organização de dados em tabelas e em gráficos, como vimos nas aulas anteriores, é muito útil podermos representar uma grande quantidade de dados com um único valor.

As medidas de tendência central calculam o que é médio ou típico de uma distribuição de valores, como veremos nesta aula. As médias de tendência central que veremos são: Moda, Média Aritmética e Mediana.

Objetivos

- Usar as medidas de tendência central moda, média aritmética e mediana;
- Apontar as propriedades da média aritmética;
- Examinar as características da curva simétrica, assimétrica positiva e assimétrica negativa.

Moda: valor de maior frequência em uma distribuição de dados

A medida de tendência central mais simples é a moda. Podemos fazer analogia com a moda em relação ao vestuário. Quando dizemos que uma cor está na moda é porque quando saímos de casa vemos muitas pessoas vestidas com aquela cor, ou seja, aquela cor se sobressai.

Pilha de camisas. (Fonte: Shutterstock/Africa Studio)

Na distribuição de dados, a moda é aquele valor que se sobressai. Ou seja, é o valor que obteve maior frequência após a contagem dos dados.

Podemos ter moda para qualquer tipo de variável e nível de mensuração. Uma distribuição de frequências pode ser classificada em relação à moda como:

Curva modal

A característica da curva modal é ter um único valor que se sobressai, ou seja, ter apenas uma moda.

Curva bimodal/multimodal

As distribuições bimodais e multimodais são aquelas onde temos 2 ou mais dados que se sobressaem respectivamente.

Curva não modal

Nas distribuições não modais todos os valores têm a mesma frequência e nas distribuições amodais não existe moda.

Curva antimodal

Nas distribuições antimodais temos uma antimoda, que é o inverso da moda. Nestas distribuições o que é mais característico é o valor de menor frequência.

Veremos, agora, dois exemplos de "cálculo" de moda.

Exemplo 1

Distribuição dos leitos da rede pública no Brasil, de acordo com a esfera administrativa. Brasil, 2005

Quantidade de internações por Região no período de abril/2010

Esfera Administrativa	Número de leitos	%
Federal	17.189	11,54%
Estadual	61.699	41,42%
Municipal	70.078	47,04%
Total	148.966	100%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária 2005.

Exemplo 2

Tamanho da família de 30 estudantes pesquisados na Faculdade X em 20/05/2010

Tamanho da família	f	%
1	2	6,7%
2	4	13,3%
3	8	26,7%
4	10	33,3%
5	5	16,7%
6	1	3,3%
Total	30	100%

Fonte: Dados fictícios

Repare que a moda é o valor que aparece com maior frequência e não o valor da frequência. Desta forma, a distribuição do exemplo 1 tem Mo = Municipal (não é 70.078) e a distribuição do exemplo 2 tem Mo = 4 (não é 10).

Média aritmética

A média aritmética é calculada de forma que a soma de todos os desvios em relação à média é igual a zero. Podemos dizer que a média aritmética é o centro da gravidade da distribuição. O símbolo utilizado para medição aritmética é $\overline{X}$.

A média aritmética é a medida de tendência central mais conhecida e utilizada, sendo calculada somando todos os valores e dividindo o resultado pela quantidade total de valores.

Agora, veremos o procedimento para cálculo da média aritmética.

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i}^{n}=1\ X_i}{n}$$

Atenção

A média aritmética só pode ser calculada para dados quantitativos, pois não existe sentido em somar valores de dados qualitativos.

Analisaremos alguns exemplos a seguir.

Exemplo 1

1

Um professor perguntou a seus 10 alunos quantos irmãos cada um tinha.

2

Ele obteve as seguintes respostas: 1, 3, 0, 2, 1, 1, 0, 4, 2, 3.

3

Quantos irmãos, em média, os alunos deste professor tem?

Neste exemplo, X_1=1, X_2=3, X_3=0 e assim sucessivamente.

Aplicando a fórmula, temos:

$$\overline{X} = \sum_{i=1}^{10} \frac{1+3+0+2+1+1+0+4+2+3}{10} = \frac{17}{10} = 1,7$$

Se temos valores repetidos, podemos utilizar a fórmula para dados agrupados:

$$\overline{X} = \frac{\sum f_i X_i}{n}$$

$*fi$ é o valor da frequência absoluta de cada Xi.

No caso de utilização de tabelas prontas, o índice i corresponde a cada linha da tabela.

Dica

Nesse exemplo poderíamos ter feito o seguinte cálculo:

$$\overline{X} = \sum_{i=1}^{5} \frac{2x0+3x1+2x2+2x3+1x4}{10} = \frac{17}{10} = 1,7$$

Onde i varia de 1 a 5. Pois, temos 5 valores diferentes de dados: 0 a 4, que corresponderiam a 5 linhas em uma tabela, caso os dados estivessem dispostos em uma tabela.

Exemplo 2

Agora, calcularemos a média aritmética da distribuição apresentada na tabela abaixo:

Tamanho da família de 30 estudantes pesquisados na Faculdade X em 20/05/2010

Tamanho da família	f	%
1	2	6,7%
2	4	13,3%
3	8	26,7%
4	10	33,3%
5	5	16,7%
6	1	3,3%
Total	30	100%

Fonte: Dados fictícios

Neste caso, podemos acrescentar uma coluna auxiliar na tabela para calcularmos os valores $fiXi$ da tabela em cada linha.

Na parte inferior da tabela, nesta mesma coluna, colocamos o somatório dos resultados da linha.

O valor da média será calculado dividindo este somatório pelo total de valores (somatório da coluna f).

Desta forma, os cálculos ficaram:

$$\overline{X} = \frac{\sum_i^6 f_i\, X_i}{n} = \frac{105}{30} = 3,5$$

Propriedades da média aritmética:

X

1

A soma das discrepâncias é igual a zero. Onde discrepância é a diferença de cada valor bruto menos a média aritmética, tendo como símbolo a letra x minúscula.

+/-

2

Somando-se, ou subtraindo-se, todos os dados de uma distribuição por um mesmo valor, a nova média também será acrescida, ou diminuída deste mesmo valor.

x/÷

3

Multiplicando-se, ou dividindo-se, todos os dados de uma distribuição por um mesmo valor, a nova média também será multiplicada, ou dividida, por este mesmo valor.

Conferindo cada propriedade com os dados do exemplo 1 temos:

Propriedade 1

Calculando todas as discrepâncias (lembrando que x = X_i – $\overline{\mathbf{X}}$, onde X_i é cada valor bruto e $\overline{\mathbf{X}}$ = 1,7):

(1 - 1,7), (3 - 1,7), (0 - 1,7), (2 - 1,7), (1 - 1,7), (1 - 0,7), (0 - 1,7), (4 - 1,7), (2 - 1,7), (3 - 1,7) = - 0,7; 1,3; - 1,7; 0,3; - 0,7; - 0,7; - 1,7; 2,3; 0,3; 1,3;

Somando as discrepâncias:

$$\sum_{f=1}^{10} X = \left(-0,7\right) + \left(1,3\right) + \left(-1,7\right) + \left(0,3\right) + \left(-0,7\right) + \left(-0,7\right) + \left(-1,7\right) + \left(2,3\right) + \left(0,3\right) + \left(1,3\right) = 0$$

Resultado: A soma das discrepâncias é igual a zero, comprovando a propriedade 1.

Propriedade 2

Vamos somar um valor constante (por exemplo, 2) a todos os valores e recalcular a média.

Valores: (1 + 2), (3 + 2), (0 + 2), (2 + 2), (1 + 2), (1 + 2), (0 + 2), (4 + 2), (2 + 2), (3 + 2).

Calculando a média:

$$\overline{X} = \sum_{i=1}^{10} \frac{3+5+2+4+3+3+2+6+4+5}{10} = \frac{37}{10} = 3,7$$

Comparando com a média anterior, vemos que:

$\overline{X} = 2 + \overline{X}$, pois 3,7 = 2 + 1,7

Comprovamos a propriedade 2.

Propriedade 3

Agora, vamos multiplicar por 2 todos os valores e recalcular a média.

Valores: (1 x 2), (3 x 2), (0 x 2), (2 x 2), (1 x 2), (1 x 2), (0 x 2), (4 x 2), (2 x 2), (3 x 2).

Calculando a média:

$$\overline{X} = \sum_{i=1}^{10} \frac{2+6+0+4+2+2+0+8+4+6}{10} = \frac{34}{10} = 3,4$$

Comparando com a média anterior, vemos que:

$\overline{X} = 2 + \overline{X}$, pois 3,4 = 2 x 1,7

Comprovamos a propriedade 3.

Mediana

Mediana é o valor central de uma distribuição de valores, sendo representada por Md.

A mediana divide os dados de uma distribuição ordenada em dois subgrupos com igual quantidade de elementos, sendo um subgrupo composto de 50% dos valores menores ou iguais à mediana e o outro subgrupo composto de 50% dos valores maiores ou iguais à mediana.

Para o cálculo da mediana de dados isolados temos duas situações:

Situação 1

A quantidade de dados é par, não existindo um determinado termo no centro da distribuição. Nesta situação, o valor da mediana será calculado através da média aritmética dos dois termos centrais.

Vamos chamar os dois termos centrais de TC1 e TC2. Para sabermos os valores dos termos centrais, temos que ordenar os valores da distribuição e depois calcularmos a posição de cada um deles.

$$Posição\ de\ TC_1\ =\ \frac{n}{2}$$

$$Posição\ de\ TC_2\ =\ \frac{n}{2}+1$$

Sabendo a posição de cada um deles, encontramos seus valores e podemos calcular a mediana.

$$Mediana\ para\ n\ par\ =\ \frac{valor\ de\ TC_1 +\ valor\ de\ TC_2}{2}$$

Situação 2

A quantidade de dados é ímpar e temos um determinado termo no centro da distribuição. Neste caso, a mediana é o valor deste termo central.

Para encontrarmos o termo central, inicialmente ordenamos os valores e depois calculamos a posição do termos central (PTC).

$$PTC\ =\ \frac{n+1}{2}$$

Mediana para n ímpar = Valor do Próprio Termo Central.

Vejamos os seguintes exemplos:

Exemplo 1

Vamos repetir o exemplo dado para o cálculo da média aritmética. Um professor perguntou a seus 10 alunos quantos irmãos cada um tinha, obtendo as seguintes respostas: 1, 3, 0, 2, 1, 1, 0, 4, 2, 3.

Qual é a mediana desta distribuição?

Inicialmente, temos que colocar os valores ordenados: 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4.

Observamos que temos um número par de dados (n = 10), logo dois termos centrais TC1 e TC2. Aplicando as fórmulas, encontramos a posição de cada um deles.

$$TC_1 = \frac{10}{2} = 5^{o}\, posição$$

$$TC_2 = \frac{10}{2} + 1 = 6^{o}\ posição$$

Olhando para a distribuição ordenada, vemos que o valor 1 ocupa a quinta posição e o valor 2 ocupa a sexta posição, logo:

$$Mediana = \frac{1+2}{2} = 1,5$$

Exemplo 2

Supondo que este professor tivesse apenas 9 alunos e que as respostas foram: 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3.

$$PTC = \frac{n+1}{2} = \frac{9+1}{2} = 5^{a}\, posição$$

Md = valor da 5º posição.

Md = 1

Estes dois exemplos tinham poucos dados, mas e se a minha distribuição estivesse sendo apresentada numa tabela de dados isolados? Como calcular a mediana?

Nestes casos, fazemos uma coluna auxiliar com as frequências acumuladas linha a linha. A partir desta coluna, encontramos a posição de cada valor da distribuição e calculamos a mediana.

Vamos fazer mais dois exemplos para facilitar o entendimento.

Exemplo 3

Calcule a mediana da distribuição já apresentada anteriormente para o cálculo da moda e média.

a) Inicialmente vemos que n = 30 (par). Logo, temos que encontrar os dois termos centrais TC1 e TC2 para podermos calcular a mediana.

b) Calculamos a posição destes dois termos encontrando:

$$posição\ de\ TC_1\ =\ \frac{30}{2}\ =\ 15^{a}\ posição$$

$$posição\ de\ TC_2\ =\ \frac{30}{2}\ +1=\ 16^{a}\ posição$$

c) Sabemos que as tabelas já são construídas com os valores ordenados, mas temos que saber qual é o valor correspondente a 15ª e 16ª posições. Para isto, construímos a coluna das frequências acumuladas fac. Inicialmente, repetimos o valor da primeira frequência absoluta (neste caso, 2). Em seguida, somamos este valor (2) com o da próxima frequência absoluta (4), obtendo 6. Repetimos este procedimento, somando o resultado 6 com a próxima frequência absoluta 8, obtendo 14. E assim sucessivamente até a última linha de dados.

Repare que o valor da última célula da coluna de frequências acumuladas necessariamente tem que ser igual a n (no nosso exemplo igual a 30). Veja como construir esta coluna:

Tamanho da família de 30 estudantes pesquisados na Faculdade X em 20/05/2010

Tamanho da família	f	%	fac	
1	2	-	2	1ª posição; 2ª posição.
2	4	-	2 + 4 = 6	Posição anterior + 1 = 6ª posição.
3	8	-	6 + 8 = 14	
4	10	-	14 + 10 = 24	15ª posição até 24ª posição.
5	5	-	24 + 5 = 29	
6	1	-	29 + 1 = 30	
Total	30	-	**	

Fonte: Dados fictícios

d) A partir da coluna fac, temos como saber a posição que cada valor da tabela. A primeira célula da coluna fac mostra que o valor desta linha, no nosso exemplo X1 = 1 ocupa desde a primeira posição até a posição correspondente ao valor desta célula(neste exemplo: desde a primeira posição até a segunda posição).

Exemplo 4

Vamos calcular a mediana da tabela a seguir:

Número de cirurgias já sofridas pelos pacientes internados na clínica X em março de 2010.

Número de cirurgias	**f**	**fac**
fac		
0	3	3
1	14	17
2	5	22
3	3	25
4	2	27
Total	27	

Fonte: Dados fictícios

Posição relativa da média, mediana e moda

Podemos caracterizar uma distribuição como simétrica ou assimétrica:

Distribuição simétrica

As distribuições simétricas possuem valores de Moda, Média e Mediana iguais.

Distribuições simétricas: $\overline{\mathbf{X}}$ = Mo = Md

Distribuição assimétrica

Já nas distribuições assimétricas estes valores são diferentes. As distribuições assimétricas são classificadas em distribuição assimétrica positiva (ou à direita) e distribuição assimétrica negativa (ou à esquerda).

Distribuições assimétricas positivas: $\overline{\mathbf{X}}$ Md > Mo

Distribuições assimétricas negativas: $\overline{\mathbf{X}}$ < Md < Mo

Repare que a mediana sempre se encontra entre a média e a moda.

Atividade

A partir da tabela a seguir, calcule:

Número de gols dos jogos da primeira fase do campeonato nacional do país XPTO no ano de 1999.

Número de gols	jogos	%
fac	5	20,8%
0	5	20,8%
1	8	33,3%
2	3	12,5%
3	2	8,3%
4	1	4,2%
Total	24	100%

Fonte: Dados fictícios

a) A moda

digite a resposta

b) A média

digite a resposta

c) A mediana

digite a resposta

Resumindo moda, mediana e média

Assista ao vídeo a seguir para relembrar o que aprendeu sobre esses conceitos:

Próximos Passos

- Cálculo da moda, da média e da mediana para dados agrupados.

Explore mais

Veja as dicas para calcular as medidas de tendência central no livro a seguir:

LARSON, R.; FARBER, B. Estatística Aplicada. São Paulo: Pearson, 2009. p. 55-59.